

Cuestión 3 · Máquina frigorífica (ciclo de Carnot)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,75)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento de una máquina frigorífica que funciona según un ciclo ideal de Carnot y representarlo en un diagrama p–V. (0,5 p.)
- b. Enumerar los componentes básicos de una instalación frigorífica real, explicar la función de cada uno y relacionarlos con las transformaciones del ciclo ideal de Carnot. (0,75 p.)

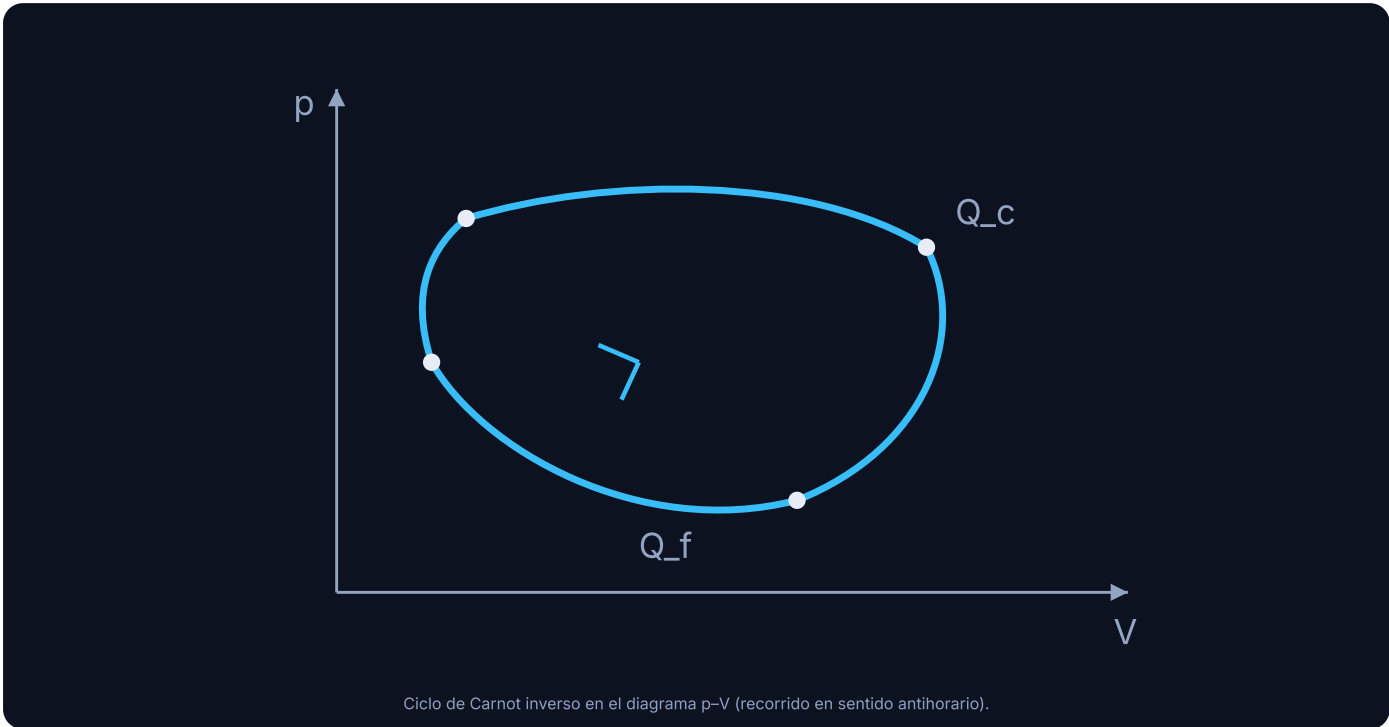
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica es una máquina térmica que funciona en sentido inverso: consume trabajo para extraer calor del foco frío y cederlo al foco caliente. El ciclo ideal de Carnot inverso consta de dos isothermas y dos adiabáticas.

a) Ciclo frigorífico de Carnot

Una máquina frigorífica **extrae calor Q_f del foco frío** (el interior a refrigerar) y lo cede al foco caliente (Q_c) **consumiendo un trabajo W** . Es un ciclo de Carnot recorrido en sentido **antihorario** (inverso), con cuatro transformaciones reversibles:

- 1. **Compresión adiabática:** el fluido se comprime sin intercambiar calor; sube su presión y temperatura.
- 2. **Compresión isoterma (cesión):** a T_c constante cede calor Q_c al foco caliente.
- 3. **Expansión adiabática:** el fluido se expande sin intercambio de calor; baja su temperatura hasta T_f .
- 4. **Expansión isoterma (absorción):** a T_f constante absorbe calor Q_f del foco frío (produce el frío).



Ciclo de Carnot inverso en el diagrama p–V (recorrido en sentido antihorario).

b) Componentes de la instalación real y su relación con el ciclo

Componente	Función	Transformación
Compresor	Aspira el vapor a baja presión y lo comprime elevando su presión y temperatura.	Compresión adiabática
Condensador	El fluido cede calor al ambiente (foco caliente) y se condensa (pasa a líquido).	Cesión isoterma de Q_c
Válvula de expansión	Reduce bruscamente la presión; el fluido se enfría.	Expansión adiabática
Evaporador	El fluido absorbe calor del recinto a enfriar (foco frío) y se evapora: produce el frío.	Absorción isoterma de Q_f

Compresor → Condensador → Válvula de expansión → Evaporador (y vuelta al compresor)